11 — المكوّنات المشتركة والثيم والأدوات والكتالوج

مشروع رِزمة · ملف شرح للفريق

كل ما في `lib/core/` وما يشبهه مما تستعمله أكثر من شاشة. لكل عنصر: ما هو، معاملاته، لماذا كُتب هكذا، وأين يُستعمل.

الثيم (`core/theme/`)

`AppColors`

(تحديث التصميم الجديد) القيم صارت من لوحة «رِزمة — التصميم الجديد» في Figma. الأسماء القديمة بقيت حتى لا تتغيّر الشاشات، لكن قيمها تغيّرت:

- الأسطح: `bg` (`#EDFCFF`) سماوي فاتح، خلفية الصفوف 1–6) و `cream` (`#F4F5F1`)، خلفية الصفوف 7–12)، و `ground = bg` (الافتراضي قبل معرفة الصف)، `sky` (`#DCF5FA`) و `card` (`#C6EAF1`)، `sky2`، مسار الأشرطة وحافة البطاقة البيضاء)، و `mute = sky` و `track = sky2`، و `placeholder`، `disabled` (`#CBE8ED`)، `line`.
- النصوص: `ink`، أغمق من قبل لوضوح أكبر)، و `soft` (`#3E4945`)، `muteText` (`#6E7A74`) للنص الخافت.
- عائلات اللون بنمط `X / XDark / XTint`: `teal`، `amber` (`#FFB54D`)، `coral`، `blue`، `purple`، وجديد: `red/redTint`، `mint` للخطأ، و `star` للنجوم.

`RizmaLook` (`rizma_look.dart`) — جديد

«طابع» الواجهة حسب عمر الطالب، من جدول «قواعد النسخة المعتمدة» في التصميم. `ThemeExtension` فيه: `calm`، `background`، `ledgeDepth` (سماكة الحافة السفلية)، `buttonHeight`، `cardBorderWidth`.

- `RizmaLook.playful` للصفوف 1–6 (والافتراضي قبل اختيار ملف): خلفية `bg`، حافة 4، بلا حدود، أزرار 56.
- `RizmaLook.quiet` للصفوف 7–12: خلفية `cream`، حافة 2 خفيفة، حدّ رفيع 1.5، أزرار 52.
- `RizmaLook.forGrade(grade)` يختار الطابع، و `RizmaLook.of(context)` يقرؤه من الثيم.
- **لماذا امتداد ثيم لا قيمة ثابتة؟** لأن الطابع يتغيّر حين يتبدّل الملف النشط؛ `RizmaApp` يبني الثيم من صف الطالب فتتحدّث كل الشاشات تلقائيًا بلا تمرير معامل لكل ودجت.

`AppTextStyles`

أنماط Cairo. الاسم يحمل الحجم (`heading22`, `body15`…) لمطابقة أسماء Figma. **جديد من التصميم:** `big44`، `number30`، `display30` (الأرقام الضخمة كنتيجة الاختبار)، `caption12`، `bodyL16`، `h3_17`. ونص الأزرار `button16` صار ExtraBold/17 كما في «Button» (الاسم بقي للتوافق). تُبنى بدالة خاصة `_cairo(size, weight, height, color)`؛ `height` مضاعف لحجم الخط (يطابق `line-height` غير المقيّد بوحدة في Figma). لتغيير اللون فقط نستعمل `copyWith(color: …)` بدل نمط جديد.

`AppTheme.forLook(look)` و `AppTheme.light`

`ThemeData` بـ Material 3، لوحة ألوان من `teal` مع تثبيت `primary/surface/onSurface/error`، و `scaffoldBackgroundColor` وخلفية الأوراق السفلية من `look.background`، و `extensions: [look]`، و `light = forLook(RizmaLook.playful)`. `fontFamily: 'Cairo'`. الأوراق السفلية لم تعد تمرّر `backgroundColor` بنفسها بل تأخذه من `bottomSheetTheme`.

`profile_palette.dart` (`ProfileColorPalette`)

امتداد على `ProfileColor` يعطي أربعة ألوان: `body` (جسم التميمة)، `dark` (ظلّها الغامق — جديد مع التميمة الجديدة)، `fold` (الورقتان فوق الدفتر)، `avatarBackground` (خلفية الأفاتار الفاتحة). **(الجولة الثانية)** تغيّر جسما المرجاني والعنبري ليطابقا التصميم. القيم من `design_spec/README.md` . يستعملها أيضًا الكتالوج لتلوين المواد.

المكوّنات (`core/widgets/`)

المكوّن	المعاملات	ما يفعله ولماذا
`LedgeBox` و `ledgeEdgeFor` (`ledge.dart`) — جديد	`child` , `color` , `edge?` , `radius` , `depth?` , `border?` , `padding?` , `clip`	«الحافة السفلية» (Ledge) في التصميم: ظل صلب بلا تمويه (`BoxShadow` بإزاحة رأسية) يعطي إحساس الزر الملموس. يحجز مساحة الحافة أسفله (`Padding`) فلا يتراكب مع ما تحته. `depth` الافتراضي من الطابع (4/2). الحدّ يُرسم **فوق** المحتوى (`DecorationPosition.foreground`) حتى لا يغطيه `Material` داخلي. `ledgeEdgeFor(fill)` يختار لون الحافة: أخضر فوق أخضر غامق، عنبري فوق عنبري غامق، أبيض فوق سماوي.
`OfflineChip` (`offline_chip.dart`) — جديد	—	شارة «دون إنترنت» الصغيرة. قاعدة التصميم: الحالة تظهر **مرة واحدة** في الشريط العلوي لا في كل بطاقة.
`RizmaButton` + `ButtonKind`	`label` , `onPressed?` , `kind` , `icon?` , `height?`	الزر العريض بحافة سفلية. الأنواع: `outlined` ، `filled` (أبيض بنص أخضر)، `soft` (سماوي)، `neutral` ، `amber` ، `ink` (عنبري ممتلئ)، `coral` (جديد). الارتفاع من الطابع ما لم يُحدَّد. يحجز مساحة الحافة دائمًا فلا يقفز حين يُعطَّل.
`PrimaryButton`	`label` , `onPressed?` , `iconAsset?` , `height?` , `backgroundColor` , `foregroundColor`	الزر العريض (بحافة سفلية الآن، وارتفاعه من الطابع). `onPressed == null` = معطّل (رمادي `disabled`) كالمعتاد في Flutter. `Material` + `InkWell` ليظهر التموّج فوق اللون. `Semantics` تعلن زرًّا بحالته. الأيقونة **أول** عنصر في الصف فتظهر يمين النص (RTL) كما في Figma.
`IconTile`	`asset?` أو `iconData?` أو `iconName?` , `iconColor?` , `color` , `size=48` , `iconSize=24` , `radius=14`	مربع ملوّن بأيقونة وسطه: SVG من Figma، أو أيقونة Material، أو اسم من مجموعة أيقونات التصميم (`assert` يتأكد من تمرير واحد فقط). منذ الجولة الثانية صارت الشاشات تستعمل `iconName` غالبًا.
`ProgressBar`	`value (0..1)` , `trackColor` , `fillColor` , `height=6`	شريط تقدّم كبسولي. المحاذاة `AlignmentDirectional.centerStart` فتبدأ التعبئة من **اليمين** في RTL. `FractionallySizedBox` يحسب العرض نسبيًا بلا `LayoutBuilder` .
`BottomNav` + `RizmaTab`	`current` , `onSelected`	الشريط السفلي: الرئيسية · المواد · تقدّمي · حسابي (الأولى يمينًا). الأيقونات خطوط بلون واحد فتُصبغ بـ `ColorFilter.mode(srcIn)` بلون التبويب (teal للمحدَّد، `soft` لغيره) فنستعمل ملفًا واحدًا لكل أيقونة.

المكوّن	المعاملات	ما يفعله ولماذا
`Mascot` + `MascotMood`	`size` , `color` , `mood`	**(الجولة الثانية)** تميمة Figma الجديدة (دفتر بشريط أحمر وورقتين) بثلاث حالات: `happy` و `sleepy` و `thinking` (التلميحات والرمز الخاطئ). يستبدل ثلاثة ألوان (الجسم `#177A63` ، الغامق `#0E5C4A` ، الورقة `#7FD7BC`) لكل حالة + `ColorMapper` SVG ويحافظ على الشفافية (الظلّ). `hashCode` / `==` على المبدّل ليعمل تخزين flutter_svg المؤقت.
`TagChip` — (`tag_chip.dart`) جديد	`label` , `icon?` , `background` , `foreground` , `outline`	**(الجولة الثانية)** الشارة الصغيرة المتكرّرة في التصميم («جاهز»، «مكتملة»، «4 دروس»، «محمّل»...). نص بسطر واحد يُقصّ بـ «...» إن ضاق، والأيقونة بعده. `outline` يرسمها بيضاء بحدّ ملوّن.
`BackTile` / `ScreenTopBar`	`onTap` / `title` , `subtitle?` , `onBack` , `end?` , `showOffline=true`	زر رجوع مربّع 44 **أبيض بحافة سفلية** (أيقونته سهم لليمين = الرجوع في RTL) وشريط علوي: رجوع + عنوان + عنصر في الطرف الآخر. إن لم يُمرَّر `end` تظهر `OfflineChip` (قاعدة «الحالة مرة واحدة في الشريط العلوي»).
`RizmaSwitch`	`value` , `onChanged` , `semanticsLabel`	مفتاح 52×32. المقبض يبدأ من اليمين وهو مطفأ (RTL) عبر `AlignmentDirectional` . `Semantics(toggled:)` .
`RizmaCard`	`child` , `padding` , `color`	بطاقة بزوايا 20 مبنية على `LedgeBox` : بلا حدّ وبحافة سماوية في الطابع المرح، وبحدّ رفيع وحافة خفيفة في الهادئ.
`DashedBorderBox`	`color` , `radius` , `strokeWidth` , `dash` , `gap` , `padding`	حد منقّط للصناديق الفارغة. `CustomPainter` يمرّ على `PathMetric` لمستطيل مدوّر ويرسم مقاطع قصيرة.
`PinDots` / `PinPad`	انظر `08_pin_entry_and_forgot.md`	نقاط الرمز السري ولوحة الأرقام (RTL منذ الجولة الثانية: «1» يمينًا).

الأدوات الصرفة (`core/utils/`)

الملف	الدوال	ملاحظات
`student_code.dart`	`generate` , `isValid` , `normalize` , `generateUnique`	`RZ-XXXX` بأحرف بلا O/1/I/L/0. الطول ثابت `randomLength` . التفرّد المحلي عبر استعلام القاعدة.
`pin_hasher.dart`	`PinHasher.hash/verify/generateSalt/isValidFormat` و `PinLockout`	SHA-256 مع salt، مقارنة بزمن ثابت، قفل 5 محاولات/30 ثانية. انظر `02_profiles_and_pin.md` .
`class_code.dart`	`normalize` , `isValid`	أحرف كبيرة بلا مسافات؛ حروف/أرقام/شرطة، حتى 16.
`streak.dart`	`currentStreak(times, now)`	أيام متتالية حتى اليوم (أو أمس).

النصوص (`core/strings/ar.dart`)

كل النصوص الظاهرة مجمّعة حسب الشاشة، مع دوال للنصوص المركّبة (`continueWithGrade(g)` , `homeGreeting(name)` ...).

- **صيغ الجمع العربية:** `stars(n)` : 0 → «نجوم»، 1 → «نجمة واحدة»، 2 → «نجمتان»، 3–10 → «N نجوم»، 11+ → «N نجمة». `streakDays(n)` : «يوم واحد متتالٍ»، «يومان متتاليان»، «N أيام متتالية»، «N يومًا متتاليًا».
- `gradeName(g)` يحوّل 1–12 إلى «الصف الخامس» إلخ (قائمة صريحة لأن «الحادي عشر» و«الثاني عشر» لها قواعدها).
- `colorName(color)` أسماء الألوان لقارئ الشاشة.

الكتالوج (`features/catalog/`)

الملف	الدور
`assets/content/catalog_grade5.json`	مواد ← وحدات ← دروس ← مفاهيم (3 مواد، 6 وحدات، 12 درسًا). **العناوين مؤقتة وتنتظر مراجعة معلم** (حقل `_note`).
`catalog_models.dart`	`Catalog` , `CatalogSubject` , `CatalogUnit` , `CatalogLesson` , `CatalogConcept` مع `Catalog` . `fromJson` يبني فهارس سريعة: `lessonById` , `subjectById` , `unitOfLesson` , `allLessons` , `firstLesson` , `conceptById` , `nextLessonInSubject` .
`catalog_repository.dart`	يقرأ JSON من الأصول مرة واحدة ويحفظه (`loadString` قابلة للحقن للاختبار). إن كبر الملف لاحقًا يُنقل التحليل إلى `compute` .
`catalog_providers.dart`	`catalogRepositoryProvider` و `FutureProvider` (`catalogProvider`).
`subject_visuals.dart`	`subjectIconAsset(key)` : مفتاح الأيقونة ← ملف SVG.

الواجهة **لا تكتب أسماء المواد والدروس في الكود**؛ تقرأها من الكتالوج.

ملاحظة عن الشاشات الضيقة

`PinPad` ملفوف بـ `FittedBox(scaleDown)` (عرضه الطبيعي 300 بعد تكبير المفاتيح إلى 88×60)، و `BottomNav` يستعمل `Flexible` لكل تبويب و `FittedBox` لنص الاسم، فلا يفيضان على شاشة 320 أو بخط مكبّر. التفاصيل في `00_architecture.md` و `12_testing.md` .